ЗАНЯТИЕ 12

Треугольники и биссектрисы

РАЗМИНКА

Равнобедренный треугольник

1. Угол при вершине 40°. Углы при основании?
2. Угол при основании 50°. Угол при вершине?
3. Внешний угол при вершине (против основания) равен 100°. Углы при основании?

РАЗМИНКА

Равнобедренный треугольник

1. Угол при вершине 40°. Углы при основании?
2. Угол при основании 50°. Угол при вершине?
3. Внешний угол при вершине (против основания) равен 100°. Углы при основании?

Ответ. 1) по 70°; 2) 80°; 3) по 50°.

ТЕОРИЯ

Равнобедренный треугольник

- Углы при основании равны; верно и обратное.
- Биссектриса угла при вершине — это и медиана, и высота.
- Если в равнобедренном треугольнике известен один угол, возможны **два случая**: он при основании или при вершине.
- **Биссектриса + параллельная прямая** дают равнобедренный треугольник.

ТЕОРИЯ

Угол между биссектрисами в треугольнике ABC

внутренние при B и C: $90^\circ + \dfrac{\angle A}{2}$

внешние при B и C: $90^\circ - \dfrac{\angle A}{2}$

внутренняя при B и внешняя при C: $\dfrac{\angle A}{2}$

ПРИМЕР 1 · ВНУТРЕННИЕ БИССЕКТРИСЫ

Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются в точке I, $\angle A = 70^\circ$. Найдите $\angle BIC$.

ПРИМЕР 1 · ВНУТРЕННИЕ БИССЕКТРИСЫ

Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются в точке I, $\angle A = 70^\circ$. Найдите $\angle BIC$.

$$\angle B + \angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

ПРИМЕР 1 · ВНУТРЕННИЕ БИССЕКТРИСЫ

Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются в точке I, $\angle A = 70^\circ$. Найдите $\angle BIC$.

$$\angle B + \angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

В треугольнике BIC: $\angle IBC + \angle ICB = \dfrac{110^\circ}{2} = 55^\circ$

ПРИМЕР 1 · ВНУТРЕННИЕ БИССЕКТРИСЫ

Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются в точке I, $\angle A = 70^\circ$. Найдите $\angle BIC$.

$$\angle B + \angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

В треугольнике BIC: $\angle IBC + \angle ICB = \dfrac{110^\circ}{2} = 55^\circ$

$$\angle BIC = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ = 90^\circ + \frac{70^\circ}{2}$$

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 14 В 2026 ГОДУ

Внешние биссектрисы

Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle A = 64^\circ$. Найдите $\angle BOC$.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 14 В 2026 ГОДУ

Внешние биссектрисы

Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle A = 64^\circ$. Найдите $\angle BOC$.

Внешний угол при B равен $180^\circ - \angle B$, его половина $90^\circ - \dfrac{\angle B}{2}$; при C аналогично.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 14 В 2026 ГОДУ

Внешние биссектрисы

Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle A = 64^\circ$. Найдите $\angle BOC$.

Внешний угол при B равен $180^\circ - \angle B$, его половина $90^\circ - \dfrac{\angle B}{2}$; при C аналогично.

$$\angle OBC + \angle OCB = 180^\circ - \frac{\angle B + \angle C}{2} = 180^\circ - \frac{116^\circ}{2} = 122^\circ$$

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 14 В 2026 ГОДУ

Внешние биссектрисы

Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle A = 64^\circ$. Найдите $\angle BOC$.

Внешний угол при B равен $180^\circ - \angle B$, его половина $90^\circ - \dfrac{\angle B}{2}$; при C аналогично.

$$\angle OBC + \angle OCB = 180^\circ - \frac{\angle B + \angle C}{2} = 180^\circ - \frac{116^\circ}{2} = 122^\circ$$

$$\angle BOC = 180^\circ - 122^\circ = 58^\circ = 90^\circ - \frac{64^\circ}{2}$$

ПРИМЕР 3 · ВСЕ СЛУЧАИ

Биссектриса и равнобедренный

В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ACD оказался равнобедренным, $\angle B = 30^\circ$. Найдите углы A и C.

ПРИМЕР 3 · ВСЕ СЛУЧАИ

Биссектриса и равнобедренный

В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ACD оказался равнобедренным, $\angle B = 30^\circ$. Найдите углы A и C.

$\angle A = 2a$, $\angle C = c$. В $\triangle ACD$ углы a, c и $180^\circ - a - c$. Равны какие-то два из них.

ПРИМЕР 3 · ВСЕ СЛУЧАИ

Биссектриса и равнобедренный

В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ACD оказался равнобедренным, $\angle B = 30^\circ$. Найдите углы A и C.

$\angle A = 2a$, $\angle C = c$. В $\triangle ACD$ углы a, c и $180^\circ - a - c$. Равны какие-то два из них.

$a = c$: $3a + 30^\circ = 180^\circ$, $a = 50^\circ \to A = 100^\circ$, $C = 50^\circ$.

ПРИМЕР 3 · ВСЕ СЛУЧАИ

Биссектриса и равнобедренный

В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ACD оказался равнобедренным, $\angle B = 30^\circ$. Найдите углы A и C.

$\angle A = 2a$, $\angle C = c$. В $\triangle ACD$ углы a, c и $180^\circ - a - c$. Равны какие-то два из них.

$a = c$: $3a + 30^\circ = 180^\circ$, $a = 50^\circ \to A = 100^\circ$, $C = 50^\circ$.

$a = 180^\circ - a - c$: тогда $2a + c = 180^\circ$, но $2a + c = 150^\circ$ — невозможно.

ПРИМЕР 3 · ВСЕ СЛУЧАИ

Биссектриса и равнобедренный

В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ACD оказался равнобедренным, $\angle B = 30^\circ$. Найдите углы A и C.

$\angle A = 2a$, $\angle C = c$. В $\triangle ACD$ углы a, c и $180^\circ - a - c$. Равны какие-то два из них.

$a = c$: $3a + 30^\circ = 180^\circ$, $a = 50^\circ \to A = 100^\circ$, $C = 50^\circ$.

$a = 180^\circ - a - c$: тогда $2a + c = 180^\circ$, но $2a + c = 150^\circ$ — невозможно.

$c = 180^\circ - a - c$: $a = 180^\circ - 2c$, $360^\circ - 3c + 30^\circ = 180^\circ \to c = 70^\circ$, $A = 80^\circ$.

ЗАДАЧА 1

Один из углов равнобедренного треугольника 100° . Найдите остальные.

ЗАДАЧА 1

Один из углов равнобедренного треугольника 100° . Найдите остальные.

Ответ. 40° и 40°

ЗАДАЧА 2

Один из углов равнобедренного треугольника 50° . Найдите остальные.

ЗАДАЧА 2

Один из углов равнобедренного треугольника 50° . Найдите остальные.

Ответ. $50^\circ, 80^\circ$ или $65^\circ, 65^\circ$

ЗАДАЧА 3

Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle A = 46^\circ$. Найдите $\angle BOC$.

ЗАДАЧА 3

Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle A = 46^\circ$. Найдите $\angle BOC$.

Ответ. 67°

ЗАДАЧА 4

Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются под углом 128° ($\angle BIC$). Найдите $\angle A$.

ЗАДАЧА 4

Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются под углом 128° ($\angle BIC$). Найдите $\angle A$.

Ответ. 76°

ЗАДАЧА 5

Биссектриса угла B и биссектриса внешнего угла C треугольника ABC пересекаются в точке K, $\angle A = 70^\circ$. Найдите $\angle BKC$.

ЗАДАЧА 5

Биссектриса угла B и биссектриса внешнего угла C треугольника ABC пересекаются в точке K, $\angle A = 70^\circ$. Найдите $\angle BKC$.

Ответ. 35°

ЗАДАЧА 6 · ВСЕ СЛУЧАИ

Снова случаи

В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ABD оказался равнобедренным, $\angle C = 36^\circ$. Найдите углы A и B.

ЗАДАЧА 6 · ВСЕ СЛУЧАИ

Снова случаи

В треугольнике ABC провели биссектрису AD. Треугольник ABD оказался равнобедренным, $\angle C = 36^\circ$. Найдите углы A и B.

Ответ. $A = 96^\circ$, $B = 48^\circ$ или $A = 72^\circ$, $B = 72^\circ$

ЗАДАЧА 7

В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) биссектриса AD образует со стороной BC угол $\angle ADB = 75^\circ$. Найдите углы треугольника.

ЗАДАЧА 7

В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) биссектриса AD образует со стороной BC угол $\angle ADB = 75^\circ$. Найдите углы треугольника.

Ответ. $A = C = 50^\circ$, $B = 80^\circ$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Биссектриса и параллельная

AD — биссектриса треугольника ABC. Через D провели прямую, параллельную AB; она пересекает AC в точке E. Докажите, что $AE = ED$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Биссектриса и параллельная

AD — биссектриса треугольника ABC. Через D провели прямую, параллельную AB; она пересекает AC в точке E. Докажите, что $AE = ED$.

$\angle EDA = \angle DAB$ — накрест лежащие при $DE \parallel AB$ и секущей AD.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Биссектриса и параллельная

AD — биссектриса треугольника ABC. Через D провели прямую, параллельную AB; она пересекает AC в точке E. Докажите, что $AE = ED$.

$\angle EDA = \angle DAB$ — накрест лежащие при $DE \parallel AB$ и секущей AD.
$\angle DAB = \angle DAE$, так как AD — биссектриса.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Биссектриса и параллельная

AD — биссектриса треугольника ABC. Через D провели прямую, параллельную AB; она пересекает AC в точке E. Докажите, что $AE = ED$.

$\angle EDA = \angle DAB$ — накрест лежащие при $DE \parallel AB$ и секущей AD.
$\angle DAB = \angle DAE$, так как AD — биссектриса.
Значит, $\angle EDA = \angle EAD$, треугольник AED равнобедренный, $AE = ED$.

ИТОГ

Что запомнить

- Угол между биссектрисами выводим через сумму $\angle B + \angle C = 180^\circ - \angle A$.
- Внешний угол = сумма двух несмежных.
- «Найдите углы» — перебираем все случаи, невозможные тоже объясняем.
- Биссектриса + параллельная = равнобедренный треугольник.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Чертёж обязателен, рассматривайте все случаи.